

CZUJNIK UPADKU ORAZ SYRENA ALARMOWA

1. Założenia projektowe.

1.1. Architektura systemu.

System opiera się na dwóch niezależnych węzłach (sensorycznym i wykonawczym), które nie komunikują się bezpośrednio ze sobą, lecz za pośrednictwem serwera centralnego. Rolę serwera i mózgu operacji pełni system Home Assistant, który integruje urządzenia i zarządza logiką.

1.2. Moduł detekcji upadku.

Pierwszy węzeł składa się z mikrokontrolera ESP32 zintegrowanego z czujnikiem, który na bieżąco monitoruje parametry ruchu i w momencie wykrycia upadku wysyła sygnał alarmowy do centrali.

1.3. Moduł sygnalizacji.

Drugi węzeł to układ wykonawczy z kolejnym ESP32, który wykorzystuje tranzystor typu MOSFET jako klucz elektroniczny do bezpiecznego zamykania obwodu zasilania syreny alarmowej.

1.4. Komunikacja sieciowa.

Oba mikrokontrolery łączą się z lokalną siecią Wi-Fi i komunikują z Home Assistantem za pomocą protokołu MQTT, co zapewnia niskie opóźnienia w przesyłaniu danych.

1.5. Logika systemu.

Całość działania opiera się na regule zaprogramowanej w Home Assistancie, która po natychmiastowym odebraniu zdarzenia o upadku z czujnika, automatycznie wysyła komendę załączającą syrenę do drugiego mikrokontrolera.

2. Wykaz i dobór elementów.

2.2 Moduł detekcji upadku.

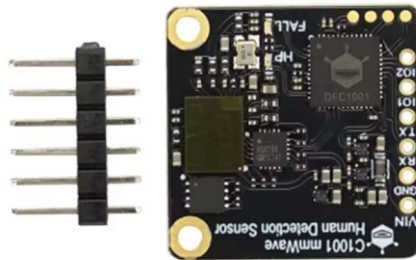
- Mikrokontroler ESP32.

[Seeed Xiao ESP32-C6 - WiFi/Bluetooth - Seeedstudio 113991254](#)



- Czujnik upadku.

[DFRobot C1001](#)



- Obudowa.

Wydrukowana na drukarce 3D.

2.2. Moduł sygnalizacji.

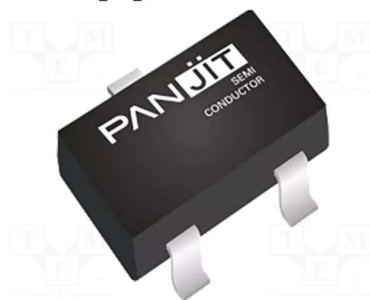
- Mikrokontroler ESP32.

[Seeed Xiao ESP32-C6 - WiFi/Bluetooth - Seeedstudio 113991254](#)



- Tranzystor n-mosfet.

[PJA3416AE-R1](#)



- Syrena alarmowa.

[Wofea WF-103](#)



- Obudowa.

Wydrukowana na drukarce 3D.